Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

O Trem Perfeito para uma Fusão

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

O demônio Enmu recebeu uma missão do chefe dos demônios Muzan: matar os caçadores de demônio Tanjiro, Zenitsu e Inosuke e capturar e fugitiva Nezuko. Ele é o tipo de demônio sonhador e criativo, afinal sonhos são sua especialidade mesmo. Então o grande plano dele é que ele vai se fundir com o trem que seus alvos vão pegar e invadir os sonhos deles enquanto dormem nos vagões.

Seu plano porém tem algumas peculiaridades, como ele terá que controlar o trem durante o trajeto ele quer que os vagões estejam ordenados por peso, com o mais pesado na frente; então antes de completar a fusão ele se infiltra no galpão onde os trens são montados e precisa garantir que isso aconteça.

Infelizmente, ordenar vagões de trem não é fácil. Não se pode simplesmente pegar um vagão e colocá-lo em outro lugar. É impraticável inserir um vagão no meio de um trem já existente. Um vagão só pode ser adicionado no começo ou no final do trem.

Os vagões chegam no galpão em uma ordem predeterminada. Quando cada vagão chega, Enmu pode adicioná-lo ao começo ou ao final de seu trem, ou se recusar a adicionar esse vagão. O trem resultante deve ser o mais longo possível, mas os vagões nele devem estar ordenados por peso.

Dados os pesos dos vagões na ordem em que chegam, qual é o trem mais longo que Enmu pode formar?

2 Entrada

A primeira linha é o número de casos de teste a seguir. Os casos de teste vêm em seguida, um após o outro; o formato de cada caso de teste é o seguinte:

A primeira linha contém um número inteiro $0 \leq n \leq 2000$, o número de vagões. Cada uma das n linhas seguintes contém um número inteiro não negativo indicando o peso de um vagão. Não há dois vagões com o mesmo peso.

3 Saída

Imprima um único número inteiro indicando o número de vagões no trem mais longo que pode ser formado dadas as restrições apresentadas.

4 Exemplo

Entrada

```
1
3
1
2
3
```

Saída

```
3
```